Solución de la pregunta 18 FÍSICA · ELECTRICIDAD · COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DOMICILIARIA

Respecto de la instalación eléctrica de una vivienda, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) correcta(s)?

I. Los interruptores de las luces se instalan en el conductor de fase, de modo que al apagarlos la ampolleta queda sin tensión.
II. El interruptor automático de un circuito se conecta en paralelo con los artefactos que protege.
III. Los enchufes de un mismo circuito se conectan en paralelo entre la fase y el neutro.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Evalúa I**
   Si el interruptor cortara el neutro, la ampolleta seguiría conectada a la fase (con tensión) aun apagada: sería peligroso cambiarla. Por eso va en la fase. I es correcta.

2. **Evalúa II**
   El automático debe ser recorrido por toda la corriente del circuito para poder cortarla: va en serie. En paralelo provocaría un cortocircuito. II es incorrecta.

3. **Evalúa III**
   Cada enchufe debe entregar los 220 V entre fase y neutro y funcionar de forma independiente: van en paralelo. III es correcta.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Descarta III, que es la razón por la que todos los enchufes entregan el mismo voltaje.
B) II es incorrecta: un dispositivo de protección debe estar en serie para poder cortar la corriente.
C) Descarta I, que es una norma de seguridad básica.

Idea clave. Lo que corta o protege (interruptores, automáticos, fusibles) va en serie; lo que consume (artefactos, enchufes) va en paralelo.